Dennis G. Zill

MATEMÁTICAS

THOMSON

ECUACIONES DIFERENCIALES

con aplicaciones de modelado

6ª ed.

www.FreeLibros.com

CAPÍTULO

9

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA RESOLVER ECUACIONESDIFERENCIALES ORDINARIAS

9.1 Campos direccionales
9.2 Métodos de Euler
9.3 Métodos de Runge-Kutta
9.4 Métodos multipasos
9.5 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones de orden superior
9.6 Problemas de valor en la frontera de segundo orden
Ejercicios de repaso

INTRODUCCIÓN

Una ecuación diferencial no necesita tener una solución, y aun si la tiene, no siempre podemos expresarla en forma explícita o implícita; en muchos casos tendremos que contentarnos con una aproximación.

Si existe una solución de una ecuación diferencial, ella representa un conjunto de puntos en el plano cartesiano. A partir de la sección 9.2 explicaremos procedimientos que emplean la ecuación diferencial para obtener una sucesión de puntos distintos cuyas coordenadas (Fig. 9.1) se aproximen a las coordenadas de los puntos de la curva real de solución.

En este capítulo nos centraremos en los problemas de valores iniciales de primer orden: $dy/dx = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. Veremos que los procedimientos numéricos para las ecuaciones de primer orden se pueden adaptar a sistemas de ecuaciones de primer orden; en consecuencia, podremos aproximar soluciones de problemas de valores iniciales de orden superior, reduciendo la ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones de primer orden. El capítulo termina con algunos procedimientos para aproximar soluciones de problemas de contorno lineales y de segundo orden.

www.FreeLibros.com

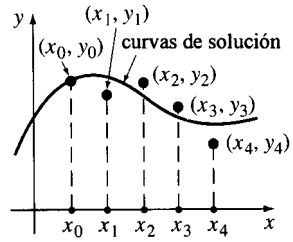


FIGURA 9.1

9.1 CAMPOS DIRECCIONALES

■ *Elementos lineales* ■ *Campo de direcciones* ■ *Campo de pendientes* ■ *Campo de elementos lineales*

Elementos lineales Examinemos la ecuación diferencial de primer orden dy/dx = y. Esta ecuación significa que las pendientes de las tangentes a la gráfica de una solución están determinadas por la función $f(x, y) = y$. Cuando $f(x, y)$ se mantiene constante -esto es, cuando $y = c$, donde c es cualquier constante real— estamos obligando a que la pendiente de las tangentes a las curvas de solución tenga el mismo valor constante a lo largo de una línea horizontal; por ejemplo, para y = 2 podemos trazar una serie de segmentos lineales cortos o **elementos lineales** (cada uno de pendiente 2) con su punto medio en la línea. Como vemos en la figura 9.2, las curvas de solución cruzan esta recta horizontal en cada punto tangente a los elementos lineales.

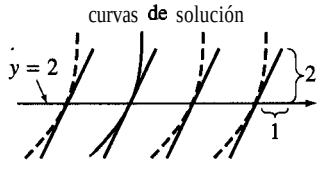


FIGURA 9.2

Isoclinas y campos de direcciones La ecuación y = c representa una familia a un parámetro de líneas horizontales. En general, cualquier miembro de la familia $f(x, y) = c$ se llama **isoclina,** que literalmente significa curva a lo largo de la cual la inclinación de las tangentes es igual. Cuando se hace variar el parámetro c, obtenemos un conjunto de isoclinas en que los elementos lineales se construyen adecuadamente. La totalidad de esos elementos lineales se llama de diversos modos: **campo de direcciones, campo direccional, campo de pendientes o campo de elementos lineales** de la ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$. *Según* apreciamos en la figura 9.3a), el campo de direcciones recuerda las "líneas de flujo" de la familia de curvas de solución de la ecuación diferencial y' = y. Si deseamos una solución que pase por el punto (0, 1), debemos formar una curva, como se indica en gris en la figura 9.3b), que pase por este punto de modo que atraviese las isoclinas con las inclinaciones adecuadas.

www.FreeLibros.com

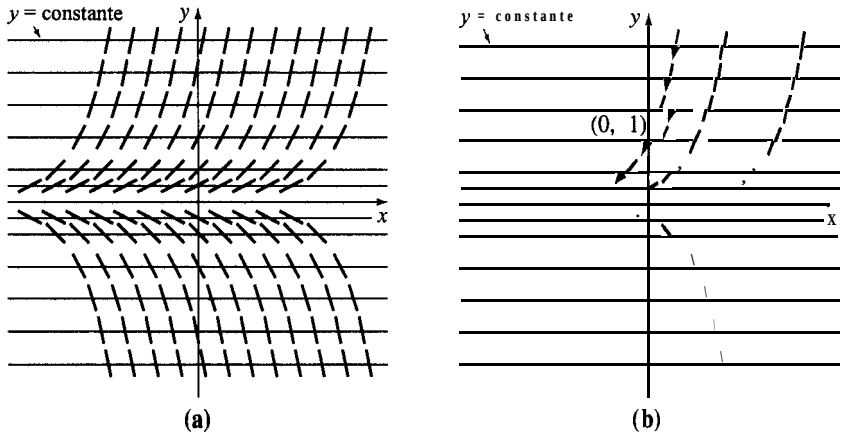


FIGURA 9.3

EJEMPLO 1 **Campo de direcciones**

Trace el campo de direcciones e indique varios posibles miembros de la familia de curvas de solución de $dy/dx = x/y$.

SOLUCIÓN Antes de trazar el campo de direcciones que corresponde a las isoclinas $x/y = c$ o $y = x/c$, se debe examinar la ecuación diferencial para cerciorarse de que proporcione la siguiente información.

i) Si una curva de solución cruza el eje x $(y = 0)$, lo hace tangente aun elemento lineal vertical en cada punto, excepto quizá en $(0, 0)$.

ii) Si una curva de solución cruza el eje y $(x = 0)$, lo hace tangente a un elemento lineal horizontal en cada punto, excepto quizá en $(0, 0)$.

iii) Los elementos lineales correspondientes a las isoclinas c = 1 y c = -1 son colineales con las rectas y = x y y = $-x$, respectivamente. En realidad, y = x y y = $-x$ son soluciones particulares de la ecuación diferencial dada (compruébelo). Obsérvese que, en general, las isoclinas no son soluciones de una ecuación diferencial.

La **figura** 9.4 muestra el campo de direcciones y varias curvas de solución posibles en gris. Recuerdese que sobre una isoclina todos los elementos lineales son paralelos. También se pueden trazar los elementos lineales de tal manera que sugieran el curso de determinada curva; en otras palabras, podemos imaginar que las isoclinas están tan próximas que si se unieran los elementos lineales tendríamos una curva poligonal que indicara la forma de una curva suave de solución. ■

EJEMPLO 2 **Solución aproximada**

La ecuación diferencial $dy/dx = x^2 + y^2$ no se puede resolver en términos de funciones elementales. Por medio de un campo de direcciones, determine una solución aproximada que satisfaga $y(0) = 1$.

www.FreeLibros.com

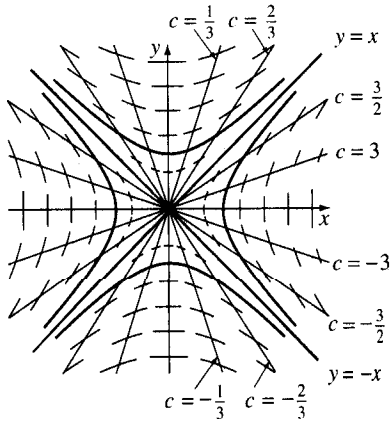


FIGURA 9.4

SOLUCIÓN Las isoclinas son circunferencias **concéntricas** definidas por $x^2 + y^2 = c$, $c > 0$. Cuando $c = \frac{1}{4}$, $c = 1$, $c = \frac{9}{4}$ y $c = 4$ se obtienen circunferencias de radio $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$ y 2 [Fig. 9.5a)]. Los elementos lineales que se trazan en cada círculo tienen una **pendiente** que corresponde al valor elegido de c. Al estudiar la figura 9.5a) parece lógico que una curva de solución aproximada que pase por el punto (0, 1) tenga la forma que se ilustra en la figura 9.5b). ■

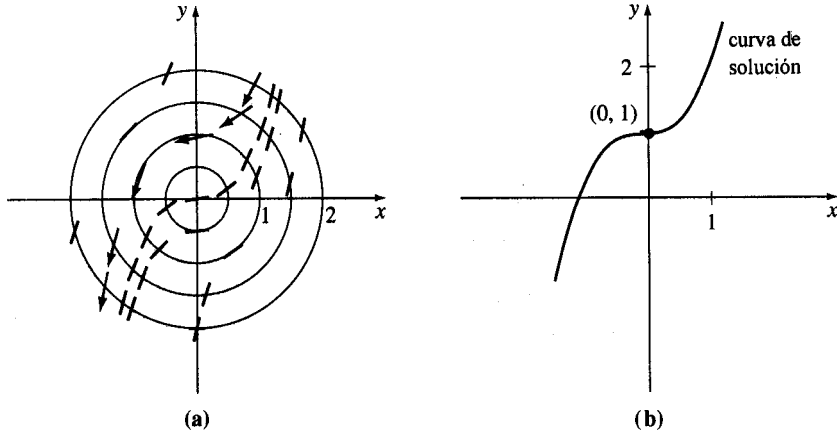


FIGURA 9.5

Uso de computadora El trazo de un campo de dirección es sencillo pero muy tardado; es una de las tareas de las que se puede discutir si vale la pena hacerlas a mano una. o dos veces en la vida, pero se pueden efectuar con eficiencia mediante el software adecuado. Si $dy/dx = x/y$ y se usa el programa idóneo se obtiene la figura 9.6a). Obsérvese que en esta versión computadorizada de la figura 9.4 los elementos lineales se trazan con espaciamiento uniforme en sus isoclinas (que no se dibujan). El campo de direcciones que resulta sugiere aun más la forma de las curvas de **solución.** En la figura 9.6b), **obtenida** con un programa *ODE solver*, hemos sobrepuesto la curva aproximada de solución para la ecuación diferencial del ejemplo 2, que pasa por (0, 1), a su campo de direcciones generado por computadora.

www.FreeLibros.com

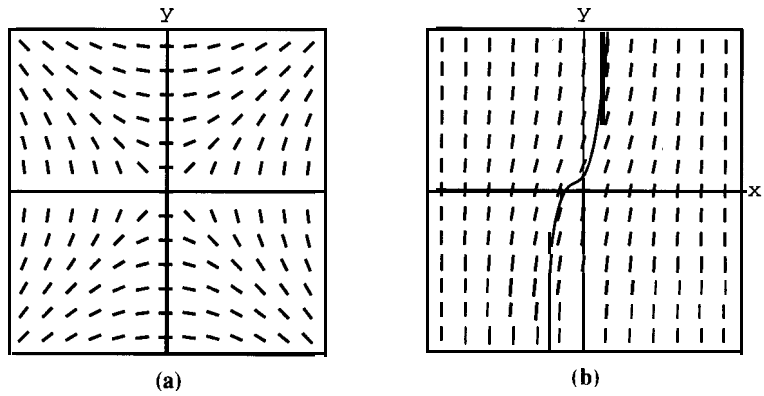


FIGURA 9.6

EJERCICIOS 9.1

En los problemas 1 a 4 use el respectivo campo de direcciones generado por computadora para trazar diversas curvas de solución posibles de la ecuación diferencial indicada.

1. $y' = xy$

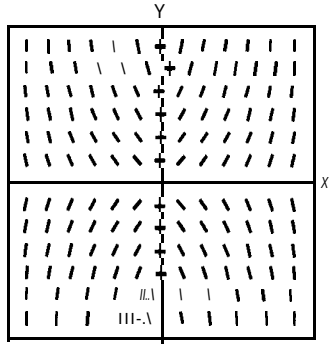


FIGURA 9.7

2. $y' = 1 - xy$

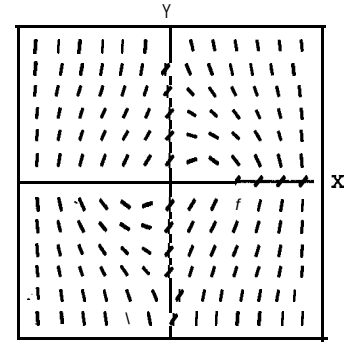


FIGURA 9.8

3. $y' = y - x$

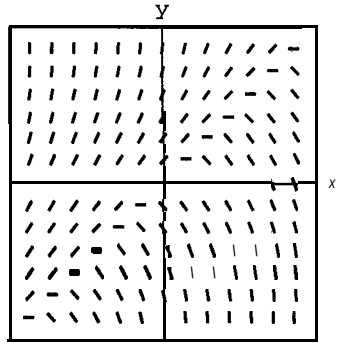


FIGURA 9.9

4. $y' = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} y}$

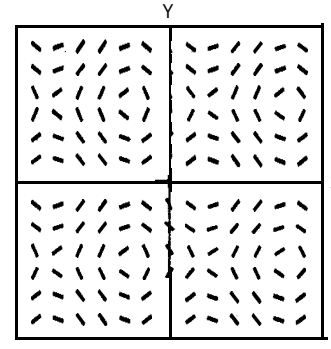


FIGURA 9.10

www.FreeLibros.com

En los problemas 5 a 12 trace u obtenga con computadora el campo de direcciones de la ecuación diferencial dada. Indique diversas curvas posibles de solución.

5. $y' = x$

6. $y' = x + y$

7. $y\dfrac{dy}{dx} = -x$

8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{y}$

9. $\dfrac{dy}{dx} = 0.2x^2 + y$

10. $\dfrac{dy}{dx} = xe^y$

11. $y' = y - \cos\dfrac{\pi}{2}x$

12. $y' = 1 - \dfrac{y}{x}$

9.2 MÉTODOS DE EULER

■ *Método de Euler* ■ *Linealización* ■ *Error absoluto* ■ *Error relativo*
■ *Error relativo porcentual* ■ *Error de redondeo* ■ *Error local de truncamiento*
■ *Error global de truncamiento* ■ *Método de Euler mejorado*

Método de Euler Una de las técnicas más sencillas para aproximar soluciones del problema de valor inicial

$$Y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = YO$$

se llama **método de Euler o método de las tangentes.** Aplica el hecho que la derivada de una función y(x), evaluada en un punto x_0, es la pendiente de la tangente a la gráfica dey(x) en este punto. Como el problema de valor inicial establece el valor de la derivada de la solución en (x_0, y_0), la pendiente de la tangente ala curva de solución en este punto es $f(x_0,$ yo). Si recorremos una distancia corta por la línea tangente obtenemos una aproximación a un punto cercano de la curva de solución. A continuación se repite el proceso en el punto nuevo. Para formalizar este procedimiento se emplea la **linealización**

$$L(x) = y'(x_0)(x - x_0) + \mathbf{Yo} \tag{1}$$

de y(x) en $x = x_0$. La gráfica de esta linealización es una recta tangente a la gráfica dey = y(x) en el punto (x_0, y_0). Ahora se define h como un incremento positivo sobre el eje x (Fig. 9. ll). Reemplazamos x con $x_1 = x_0 + h$ en (1) y llegamos a

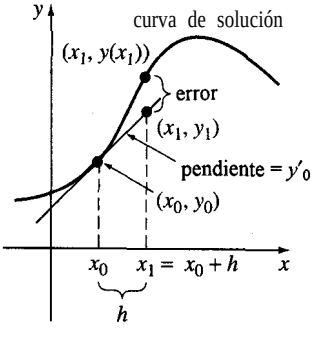


FIGURA 9.11

www.FreeLibros.com

$$L(x_1) = y'(x_0)(x_0 + h - \text{xo}) + \text{yo} = \text{yo} + \text{hyó}$$

o sea $$y_1 = \text{yo} + hf(x_0, y_0),$$

en donde $y_0' = y'(x_0) = f(x_0, \text{yo})$ y $y_1 = L_1(x)$. El punto (x_1, y_1) sobre la tangente es una aproximación al punto $(x_1 y(x_1))$ en la curva de solución; esto es, $L(x_1) \approx y(x_1)$, o $y_1 \approx y(x_1)$ es una ***aproximación lineal local*** de y(x) en x_1. La exactitud de la aproximación depende del tamaño h del incremento. Por lo general **se escoge** una **magnitud de paso** "razonablemente pequeña". Si a continuación repetimos el proceso, identificando al nuevo punto de partida (x_1, y_1) como (x_0, y_0) de la descripción anterior, obtenemos la aproximación

$$y(x_2) = y(x_0 + 2h) = y(x_1 + h) \approx y_2 = \text{Y1} + hf(x_1, y_1).$$

La consecuencia general es que

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \tag{2}$$

en donde $x_n = x_0 + nh$.

Para ilustrar el **método** de Euler usaremos el esquema de iteración de la ecuación (2) en una ecuación diferencial cuya solución explícita es conocida; de esta manera podremos comparar los valores estimados (aproximados) y_n con los valores correctos (exactos) $y(x_n)$.

EJEMPLO 1 **Método de Euler**

Para el problema de valor inicial

$$\text{y'} = 0.2xy, \qquad y(1) = 1,$$

utilice el **método** de Euler a **fin** de obtener una aproximación a $y(1\ .5)$ con $h = 0.1$ primero y después $h = 0.05$.

SOLUCIÓN Primero **identificamos** $f(x, \text{y}) = 0.2xy$, de modo que la ecuación (2) viene a ser

$$y_{n+1} = y_n + h(0.2x_n y_n).$$

Entonces, cuando $h = 0.1$,

$$y_1 = y_0 + (0.1)(0.2x_0 y_0) = 1 + (0.1)[0.2(1)(1)] = 1.02,$$

que es un estimado del valor de $y(1.1)$; sin embargo, si usamos $h = 0.05$, **se** necesitan ***dos*** iteraciones para llegar a 1.1. En este caso,

$$y_1 = 1 + (0.05)[0.2(1)(1)] = 1.01$$
$$y_2 = 1.01 + (0.05)[0.2(1.05)(1.01)] = 1.020605.$$

Observamos que $y_1 \approx y(1.05)$, y que $y_2 \approx y(1.1)$. En las tablas 9.1 y 9.2 se ven los resultados del resto de los cálculos. Cada resultado está redondeado a cuatro decimales.

www.FreeLibros.com

TABLA 9.1 Método de Euler con $h = 0.1$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.10	1.0200	1.0212	0.0012	0.12
1.20	1.0424	1.0450	0.0025	0.24
1.30	1.0675	1.0714	0.0040	0.37
1.40	1.0952	1.1008	0.0055	0.50
1.50	1.1259	1.1331	0.0073	0.64

TABLA 9.2 Método de Euler con $h = 0.05$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.05	1.0100	1.0103	0.0003	0.03
1.10	1.0206	1.0212	0.0006	0.06
1.15	1.0318	1.0328	0.0009	0.09
1.20	1.0437	1.0450	0.0013	0.12
1.25	1.0562	1.0579	0.0016	0.16
1.30	1.0694	1.0714	0.0020	0.19
1.35	1.0833	1.0857	0.0024	0.22
1.40	1.0980	1.1008	0.0028	0.25
1.45	1.1133	1.1166	0.0032	0.29
1.50	1.1295	1.1331	0.0037	0.32

En el ejemplo 1, los valores correctos 0 "'exactos" se calcularon con la solución $y = e^{0.1(x^2 - 1)}$, que ya se conoce. El **error absoluto se** define así:

$$|valor\ exacto - valor\ aproximado|.$$

El **error relativo y** el **error relativo porcentual** son, respectivamente,

$$\frac{|valor\ exacto - valor\ aproximado|}{|valor\ exacto|}$$

y

$$\frac{|valor\ exacto - valor\ aproximado|}{|valor\ exacto|} \times 100 = \frac{error\ absoluto}{|valor\ exacto|} \times 100.$$

El software permite examinar aproximaciones a la gráfica de la solución y(x) de un problema de valores iniciales porque **grafica** rectas que pasan por los puntos (x_n, y_n) generadas por el método de Euler. En la figura 9.12 hemos comparado, en el intervalo [1, 3], la gráfica de la solución exacta del problema de valor inicial en el ejemplo 1 con las obtenidas con el método de Euler usando tamaños de paso $h = 1$, $y = 0.5$ y $h = 0.1$. En dicha figura se aprecia que la aproximación aumenta al disminuir el tamaño del paso.

Aunque en las tablas 9.1 y 9.2 el error relativo porcentual crece, no nos parece demasiado malo; pero el lector no se debe decepcionar con el resultado del ejemplo 1 y la figura 9.12. Hay

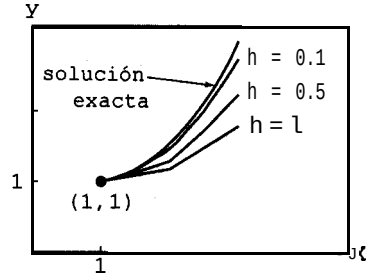


FIGURA 9.12

www.FreeLibros.com

que observar lo que sucederá en el próximo ejemplo, cuando cambiemos a 2 el coeficiente 0.2 de la ecuación diferencial en el ejemplo 1.

EJEMPLO 2 Comparación de los valores exactos y aproximados

Con el método de Euler obtenga el valor aproximado de $y(1.5)$ en la solución de

$$y' = 2xy, \qquad y(1) = 1.$$

SOLUCIÓN El lector debe comprobar que la solución exacta, o **analítica,** es $y = e^{x^2-1}$. Si procedemos como en el ejemplo 1, obtenemos los resultados de las tablas 9.3 y 9.4.

TABLA 9.3 Método de Euler con $h = 0.1$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.10	1.2000	1.2337	0.0337	2.73
1.20	1.4640	1.5527	0.0887	5.71
1.30	1.8154	1.9937	0.1784	8.95
1.40	2.2874	2.6117	0.3244	12.42
1.50	2.9278	3.4904	0.5625	16.12

TABLA 9.4 Método de Euler con $h = 0.05$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.05	1.1000	1.1079	0.0079	0.72
1.10	1.2155	1.2337	0.0182	1.47
1.15	1.3492	1.3806	0.0314	2.27
1.20	1.5044	1.5527	0.0483	3.11
1.25	1.6849	1.7551	0.0702	4.00
1.30	1.8955	1.9937	0.0982	4.93
1.35	2.1419	2.2762	0.1343	5.90
1.40	2.4311	2.6117	0.1806	6.92
1.45	2.7714	3.0117	0.2403	7.98
1.50	3.1733	3.4904	0.3171	9.08

En este caso, el error relativo de 16% que se obtiene con un **tamaño** de $h = 0.1$ al calcular la aproximación a $y(1.5)$ es totalmente inaceptable. Si se duplica la cantidad de cálculos, se logra cierta mejora en exactitud; para ello, se corta a la mitad el tamaño del paso, a $h = 0.05$. ■

Errores en los métodos numéricos Para elegir y aplicar un método numérico en la solución de un problema de valores iniciales, debemos estar prevenidos de las diversas fuentes de errores. Para algunos tipos de cálculos, la acumulación de errores podría reducir la exactitud de una aproximación hasta el grado de volver incorrectos los resultados. Por otro lado, dependiendo del uso que se **dará** a una solución **numérica,** quizá no valiera la pena alcanzar una gran exactitud por los costos y complicaciones adicionales en que se incurriría.

Una fuente sempiterna de error en los cálculos **es** el **error de redondeo. Se** debe a que en cualquier computadora o calculadora **sólo** se pueden representar números con una cantidad finita de dígitos. Como ejemplo, supongamos que contamos con una calculadora que emplea **aritmética** de base 10 y que muestra cuatro dígitos. En ella, $\frac{1}{3}$ se representa como 0.3333, y $\frac{1}{9}$ como 0. ll ll. Si empleamos esta calculadora para calcular $(x^2 - \frac{1}{9})/(x - \frac{1}{3})$, cuando $x = 0.3334$, el resultado será

$$\frac{(0.3334)^2 - 0.1111}{0.3334 - 0.3333} = \frac{0.1112 - 0.1111}{0.3334 - 0.3333} = 1,$$

www.Freelibros.com

Sin embargo podemos notar que con operaciones algebraicas

$$\frac{x^2 - 1/9}{x - 1/3} = \frac{(x - 1/3)(x + 1/3)}{x - 1/3} = x + \frac{1}{3},$$

de modo que cuando x = 0.3334, $(x^2 - \frac{1}{9})/(x - \frac{1}{3}) \approx 0.3334 + 0.3333 = 0.6667$. Con este ejemplo queda claro que los efectos del error de redondeo pueden ser muy grandes, a menos que se tomen ciertas precauciones. Una manera de reducir este error es minimizar la cantidad de operaciones. Otra técnica en computadora es emplear el modo de doble precisión a fin de comprobar los resultados. En general, el error de redondeo es impredecible, difícil de analizar y no lo mencionaremos en el siguiente análisis de errores; nos concentraremos en la investigación de errores introducidos al usar una fórmula o algoritmo para calcular los valores aproximados de la solución.

Errores de truncamiento en el método de Euler Al iterar la fórmula de Euler

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

se obtiene una sucesión de valores, $y_1, y_2, y_3, \ldots$. En general, el valor de y_1 no coincidirá con el de $y(x_1)$, la solución exacta evaluada en x_1, debido a que el algoritmo sólo proporciona una aproximación en línea recta a la solución (Fig. 9. ll). La diferencia se conoce como **error local de truncamiento, error de fórmula o error de discretización** y se presenta en cada paso; esto es, si suponemos que y_n es exacto, entonces y_{n+1} tendrá un error local de truncamiento.

Para obtener una fórmula del error local de truncamiento en el método de Euler usaremos una serie de Taylor con residuo. Si una función y(x) tiene $k + 1$ derivadas continuas en un intervalo abierto que contenga a a y a x, entonces

$$y(x) = y(a) + y'(a)\frac{(x - a)}{1!} + \cdots + y^{(k)}(a)\frac{(x - a)^k}{k!} + y^{(k+1)}(c)\frac{(x - a)^{k+1}}{(k + 1)!}, \qquad (3)$$

en donde c es algún punto entre a y x. Con $k = 1$, $a = x_n$ y $x = x_{n+1} = x_n + h$, llegamos a

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + y'(x_n)\frac{h}{1!} + y''(c)\frac{h^2}{2!}$$

0 sea

$$y(x_{n+1}) = \underbrace{y_n + hf(x_n, y_n)}_{y_{n+1}} + y''(c)\frac{h^2}{2!}.$$

El método de Euler es esta fórmula sin el último término; en consecuencia, el error local de truncamiento en y_{n+1} es

$$y''(c)\frac{h^2}{2!}, \quad \text{en donde} \quad x_n < c < x_{n+1}.$$

Pero casi siempre se desconoce el valor de c (teóricamente existe), de modo que no se puede calcular el error exacto; pero una cota superior del valor absoluto de ese error es

$$M\frac{h^2}{2}, \quad \text{en donde} \quad M = \max_{x_n \le x \le x_{n+1}} |y''(x)|.$$

www.FreeLibros.com

Al describir los errores originados en el empleo de métodos numéricos es útil usar la notación O(V). Para definir este concepto, representaremos con e(h) el error en un calculo numérico que dependa de h. Entonces, se dice que e(h) es de orden h^n, lo que se representa con $O(h^n)$, si existe una constante C y un entero positivo n tales que $|e(h)| \leq Ch^n$ cuando h es suficientemente pequeña. Así, para el método de Euler el error local de truncamiento es $O(h^2)$. Observamos que, en general, si un método numérico tiene un orden h^n y h se reduce a la mitad, el nuevo error es, aproximadamente, $C(h/2)^n = Ch^n/2^n$; esto es, se reduce en un factor de $1/2^n$.

EJEMPLO 3 Cota de errores locales de truncamiento

Determine una cota de los errores locales de truncamiento para el método de Euler cuando se aplica a

$$y' = 2xy, \qquad y(1) = 1.$$

SOLUCIÓN Ya estudiamos esta ecuación diferencial en el ejemplo 2 y su solución analítica es $y(x) = e^{x^2-1}$.

El error local de truncamiento es

$$y''(c)\frac{h^2}{2} = (2 + 4c^2)e^{(c^2-1)}\frac{h^2}{2},$$

en donde c está entre x_n y $x_n + h$. En particular, cuando $h = 0.1$, podemos tener una cota superior del error local de truncamiento para y_1 si reemplazamos c con 1.1:

$$[2 + (4)(1.1)^2]e^{((1.1)^2-1)}\frac{(0.1)^2}{2} = 0.0422$$

En la tabla 9.3 vemos que el error después del primer paso es 0.0337, menor que el valor de la cota.

De igual forma podemos tener una cota del error local de truncamiento de cualquiera de los cinco pasos en la tabla 9.3, si sustituimos a c con 1.5 [con este valor se obtiene el valor máximo de y"(c) para cualquiera de los pasos, y puede ser demasiado grande para los primeros]. Al hacerlo obtenemos

$$[2 + (4)(1.5)^2]e^{((1.5)^2-1)}\frac{(0.1)^2}{2} = 0.1920 \qquad (4)$$

como cota superior del error local de truncamiento en cada paso. ■

Obsérvese en el ejemplo 3 que si h se divide a la mitad, a 0.05, la cota de error es 0.0480, alrededor de la cuarta parte del calculado en (4). Esto era de esperarse porque el error local de truncamiento es $O(h^2)$ para el método de Euler.

En el análisis anterior supusimos que el valor dey, con que se calcula y_{n+1} era exacto; pero no lo es, ya que contiene los errores locales de truncamiento debidos a los pasos anteriores. El error total en y_{n+1} es una acumulación de los errores en cada una de las etapas anteriores. A este error total se le llama **error global de truncamiento.** En este libro no podemos presentar un análisis completo del error global de truncamiento, pero se puede demostrar que es $O(h)$ para el método de Euler.

www.FreeLibros.com

Con el método de Euler esperamos que cuando se reduce ala mitad de paso, el error también baje a la mitad. Esto se apreció en el ejemplo 2, donde el error absoluto en $x = 1.5$, cuando $h = 0.1$, es 0.5625, y cuando $h = 0.05$, es 0.3171, aproximadamente la mitad del anterior. Véanse las tablas 9.3 y 9.4.

En general, se puede demostrar que si un método de solución numérica de una ecuación diferencial tiene un error local de truncamiento $O(h^{\alpha+1})$, el error global de truncamiento es $O(h^{\alpha})$.

Método de Euler mejorado Aunque la fórmula de Euler atrae por su simplicidad, casi nunca se usa en cálculos serios. En lo que falta de esta sección, y en las secciones que siguen, estudiaremos métodos que alcanzan una exactitud bastante mayor que el de Euler.

La fórmula

$$y_{n+1} = y_n + h\frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*_{n+1})}{2},$$

en donde

$$y^*_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \tag{5}$$

se llama **fórmula de Euler mejorada o fórmula de Heun.** Con la fórmula de Euler se obtiene la estimación inicial, y^*_{n+1}. Los valores $f(x_n, y_n)$ y $f(x_{n+1}, y^*_{n+1})$ son aproximaciones de las pendientes de la curva de solución en $(x_n, y(x_n))$ y $(x_{n+1}, y(x_{n+1}))$ y, en consecuencia, se puede interpretar que el cociente

$$\frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*_{n+1})}{2}$$

es una pendiente promedio en el intervalo de x_n a x_{n+1}. Luego se calcula el valor de y_{n+1} en forma semejante a la que se empleó en el método de Euler, pero se usa una pendiente promedio en el intervalo en lugar de la pendiente en $(x_n, y(x_n))$. Se dice que el valor de y^*_{n+1} ***predice un*** valor de $y(x_n)$, mientras que

$$y_{n+1} = y_n + h\frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*_{n+1})}{2}$$

corrige esa estimación.

EJEMPLO 4 **Método de Euler mejorado**

Aplique la fórmula de Euler mejorada a fin de hallar el valor aproximado de $y(1.5)$ para resolver el problema de valor inicial en el ejemplo 2. Compare los resultados para $h = 0.1$ ***y h = 0.05.***

SOLUCIÓN Primero se calcula para $n = 0$ y $h = 0.1$,

$$y^*_n = y_0 + (0.1)(2x_0y_0) = 1.2.$$

En seguida, de acuerdo con (5),

$$y_1 = y_0 + (0.1)\frac{2x_0y_0 + 2x_1y_1^*}{2} = 1 + (0.1)\frac{2(1)(1) + 2(1.1)(1.2)}{2} = 1.232.$$

En las tablas 9.5 y 9.6 aparecen los valores comparativos de los cálculos para $h = 0.1$ y $h = 0.5$, respectivamente.

www.FreeLibros.com

TABLA 9.5 Método de Euler mejorado, con $h = 0.1$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1 .0000	1.0000	0.0000	0.00
1.10	1.2320	1.2337	0.0017	0.14
1.20	1.5479	1.5527	0.0048	0.31
1.30	1.9832	1.9937	0.0106	0.53
1.40	2.5908	2.6117	0.0209	0.80
1.50	3.4509	3.4904	0.0394	1.13

TABLA 9.6 Método de Euler mejorado, con $h = 0.05$

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1 .0000	1.0000	0.0000	0.00
1.05	1.1077	1.1079	0.0002	0.02
1.10	1.2332	1.2337	0.0004	0.04
1.15	1.3798	1.3806	0.0008	0.06
1.20	1.5514	1.5527	0.0013	0.08
1.25	1.7531	1.7551	0.0020	0.11
1.30	1.9909	1.9937	0.0029	0.14
1.35	2.2721	2.2762	0.0041	0.18
1.40	2.6060	2.6117	0.0057	0.22
1.45	3.0038	3.0117	0.0079	0.26
1.50	3.4795	3.4904	0.0108	0.31

■

Es preciso hacer una advertencia. No podemos calcular primero todos los valores de y_n^* y luego sustituirlos en la primera fórmula de (5); en otras palabras, no es posible usar los datos de la tabla 9.3 para ayudarnos a llegar a los valores de la tabla 9.5. ¿Por qué no?

Errores de truncamiento para el método de Euler mejorado El error local de truncaniiento, en el caso del método de Euler mejorado, es $O(h^3)$. La deducción de este resultado se parece a la del error local de truncamiento para el método de Euler y se dejará para que el lector la desarrolle (véase el problema 16). Puesto que el truncamiento local es $O(h^3)$ con el método de Euler mejorado, el error global de truncamiento es $O(h^2)$. Esto se puede ver en el ejemplo 4; cuando el tamaño del paso se reduce a la mitad, de $h = 0.1$ a $h = 0.05$, el error absoluto, cuando $x = 1$ SO, disminuye de 0.0394 a 0.0108, un factor aproximado de $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.

Programas *ODE solver* Como ya dijimos, el método de Euler emplea aproximaciones lineales 'locales para generar la secuencia de puntos (x_n, y_n). Si los unimos con segmentos de recta, obtenemos una poligonal que se acerca a la curva de solución real. Esto se muestra en la figura 9.12 con los tamaños de paso $h = 1$, $h = 0.5$ y $h = 0.1$. En esa figura se ve que la aproximación mejora cuando el tamafío de paso disminuye. Cuando h es suficientemente pequeña, la poligonal parecerá ser uniforme y -esperamos- se aproximar& a la curva real de solución. Esta aproximación poligonal es muy adecuada para las computadoras, y los programas que la realizan se suelen llamar **ODE solvers** o programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Con frecuencia, estos programas forman parte de un paquete de software mayor y más versátil.

EJERCICIOS 9.2

1. Se tiene el problema de valor inicial

$$y' = (x + y - 1)^2, \qquad y(0) = 2.$$

www.FreeLibros.com

a) Resuelvalo en términos de funciones elementales. [Sugerencia: sea $u = x + y - 1$.]
b) Aplique la formula de Euler, con $h = 0.1$ y $h = 0.05$, para obtener valores aproximados de la solución en $x = 0.5$. Compare los valores aproximados con los exactos, calculados con la solución obtenida en la parte a).

2. Repita los cálculos del problema 1 b) con la fórmula de Euler mejorada.

En los problemas de valor inicial 3 a 12, aplique la fórmula de Euler para hallar una aproximación al valor indicado con cuatro decimales de precisión. Primero use $h = 0.1$ y después $h = 0.05$.

3. $y' = 2x - 3y + 1$, $y(1) = 5$; $y(1.5)$
4. $y' = 4x - 2y$, $y(0) = 2$; $y(0.5)$
5. $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
6. $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$
7. $y' = e^{-y}$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
8. $y' = x + y^2$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
9. $y' = (x - y)^4$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$
10. $y' = xy + \sqrt{y}$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$
11. $y' = xy^2 - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$; $y(1.5)$
12. $y' = y - y^2$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$

13. Como partes a) a e) de este ejercicio, repita los cálculos de los problemas 3, 5, 7, 9 y 11 aplicando la fórmula de Euler mejorada.

14. Como partes a) a e) de este ejercicio, repita los cálculos de los problemas **4, 6, 8,** 10 y 12 usando la fórmula de Euler mejorada.

15. Aunque no sea obvio a partir de la ecuación diferencial, su solución se podría 'portar mal" cerca de un punto x en que deseáramos aproximar a y(x). Cerca de este punto, los procedimientos numéricos quizá den resultados muy distintos. Sea $y(x)$ la solución del problema de valor inicial

$$y' = x^2 + y^3, \qquad y(1) = 1.$$

a) Trace una gráfica de la solución en el intervalo [1, 1.4] con un programa para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.
b) Con el tamaño de paso $h = 0.1$ compare los resultados que se obtienen con la formula de Euler con los de la fórmula mejorada de Euler para aproximar y(1.4).

16. En este problema demostraremos que el error local de truncamiento, para el método de Euler mejorado, es $O(h^3)$.
a) Aplique la fórmula de Taylor con residuo para demostrar que

$$y''(x_n) = \frac{y'(x_{n+1}) - y'(x_n)}{h} - \frac{1}{2}hy'''(c).$$

[Sugerencia: haga $k = 2$ y diferencie el polinomio de Taylor, ecuación (3).]
b) Use el polinomio de Taylor con $k = 2$ para demostrar que

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + h\frac{y'(x_n) + y'(x_{n+1})}{2} + O(h^3).$$

www.FreeLibros.com

17. La solución analitica del problema de valor inicial $y' = 2y$, $y(0) = 1$ es $y(x) = e^{2x}$.
   a) Aproxime $y(0.1)$ con una etapa y el método de Euler.
   b) Determine una cota del error local de truncamiento en y_1.
   c) Compare el error real en y_1 con la cota del error.
   d) Aproxime $y(0.1)$ con dos etapas y el método de Euler.
   e) Compare los errores obtenidos en las partes a) y d) y compruebe que el error global de truncamiento es O(h) con el método de Euler.

18. Repita el problema 17 con el método mejorado de Euler. El error global de truncamiento es $O(h^2)$.

19. Repita el problema 17 para el problema de valor inicial $y' = -2y + x$, $y(0) = 1$. La solución analítica es $y(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{-2x}$.

20. Repita el problema 19 aplicando el método de Euler mejorado. El error global de truncamiento es $O(h^2)$.

21. Para el problema de valor inicial $y' = 2x - 3y + 1$, $y(1) = 5$, cuya solución analítica es $y(x) = \frac{1}{9} + \frac{2}{3}x + \frac{38}{9}e^{-3(x-1)}$:
   a) Deduzca una formula donde intervengan c y h para hallar el error local de truncamiento en el enésimo paso si se aplica el método de Euler.
   b) Determine una cota del error local de truncamiento en cada etapa si se usa $h = 0.1$, para aproximar $y(1.5)$.
   c) Determine el valor aproximado $y(1.5)$ empleando $h = 0.1$ y $h = 0.05$ con el método de Euler. Vea el problema 3.
   d) Calcule los errores en la parte c) y compruebe que el error global de truncamiento del método de Euler es $O(h)$.

22. Repita el problema 21 aplicando el método de Euler mejorado, cuyo error global de truncamiento es $O(h^2)$. Vea el problema 13a). Quizá requiera más de cuatro cifras decimales para apreciar el efecto de reducir el orden del error.

23. Repita el problema 21 para $y' = e^{-y}$, $y(0) = 0$. La solución analitica es $y(x) = \ln(x + 1)$. Aproxime y(0.5). Vea el problema 7.

24. Repita el problema 23 con el método de Euler mejorado, cuyo error global de truncamiento es $O(h^2)$. Vea el problema 13a). Quizá precise más de cuatro cifras decimales a fin de apreciar el efecto de reducir el orden del error.

9.3 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA

■ *Método de Runge-Kutta de primer orden* ■ *Método de Runge-Kutta de segundo orden* ■ *Método de Runge-Kutta de cuarto orden* ■ *Errores de truncamiento* ■ *Métodos adaptativos*

Es probable que uno de los procedimientos más difundidos y a la vez más exactos para obtener soluciones aproximadas al problema de valor inicial $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ sea el **método de Runge-Kutta de cuarto orden.** Como indica el nombre, hay métodos de Runge-Kutta de distintos ordenes, los cuales se deducen a partir del desarrollo de $y(x_n + h)$ en serie de Taylor con residuo:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) + \cdots + \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}y^{(k+1)}(c),$$

www.FreeLibros.com

en donde c es un número entre x_n y $x_n + h$. Cuando $k = 1$ y el residuo $\frac{h^2}{2}y''(c)$ es pequefio, se obtiene la **fórmula** acostumbrada de iteración

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n = y_n + hf(x_n, y_n).$$

En otras palabras, el método básico de Euler **es un procedimiento de Runge-Kutta de primer orden.**

Pasemos ahora al **procedimiento de Runge-Kutta de segundo orden.** Consiste en hallar las constantes a, b, α y β **tales** que la fórmula

$$y_{n+1} = y_n + ak_1 + bk_2, \tag{1}$$

en la cual

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$
$$k_2 = hf(x_n + \alpha h, y_n + \beta k_1),$$

coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado. Se puede demostrar que esto es posible siempre y cuando las constantes cumplan con

$$a + b = 1, \qquad b\alpha = \frac{1}{2} \qquad y \qquad b\beta = \frac{1}{2}. \tag{2}$$

Este es un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas y tiene una cantidad infinita de soluciones. Obsérvese que cuando $a = b = \frac{1}{2}$, $\alpha = \beta = 1$, las condiciones (1) vienen a ser las de la fórmula de Euler mejorada. Como la fórmula coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado, el error local de truncamiento para este **método** es $O(h^3)$ y el error global de truncamiento es $O(h^2)$.

Nótese que la suma $ak_1 + bk_2$ en la ecuación (1) es un promedio ponderado de k_1 y 4 porque $a + b = 1$. Los números k_1 y 4 son múltiplos de aproximaciones a la pendiente de la curva de solución y(x) en dos puntos distintos en el intervalo de x_n a x_{n+1}.

Fórmula de Runge-Kutta de cuarto orden **El procedimiento de Runge-Kutta de cuarto orden** consiste en determinar las constantes adecuadas para que la **fórmula**

$$y_{n+1} = y_n + ak_1 + bk_2 + ck_3 + dk_4,$$

en que

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$
$$k_2 = hf(x_n + \alpha_1 h, y_n + \beta_1 k_1)$$
$$k_3 = hf(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_2 k_1 + \beta_3 k_2)$$
$$k_4 = hf(x_n + \alpha_3 h, y_n + \beta_4 k_1 + \beta_5 k_2 + \beta_6 k_3),$$

coincida con **un** polinomio de Taylor de cuarto grado. Con lo anterior se obtienen ll ecuaciones con 13 incógnitas. El conjunto de valores de las constantes que más se usa produce el siguiente resultado:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$
$$k_2 = hf(x_n + \tfrac{1}{2}h, y_n + \tfrac{1}{2}k_1)$$
$$k_3 = hf(x_n + \tfrac{1}{2}h, y_n + \tfrac{1}{2}k_2)$$
$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3). \tag{3}$$

www.FreeLibros.com

Se recomienda al lector examinar con cuidado estas fórmulas; obsérvese que k_2 depende de k_1; k_3, de k_2, y k_4 de k_3. También, en k_2 y k_3 intervienen aproximaciones a la pendiente en el punto medio del intervalo entre x_n y x_{n+1}.

EJEMPLO 1 **Método de** Runge-Kutta

Con el método de Runge-Kutta con $h = 0.1$ obtenga una aproximación a $y(1.5)$ para la solución de

$$y' = 2xy, \qquad y(1) = 1.$$

SOLUCIÓN Con fines de ilustración, calcularemos el caso en que $n = 0$. De acuerdo con (3),

$$k_1 = (0.1)f(x_0, \text{yo}) = (0.1)(2x_0y_0) = 0.2$$

$$k_2 = (0.1)f(x_0 + \tfrac{1}{2}(0.1), \text{yo} + \tfrac{1}{2}(0.2))$$

$$= (0.1)2\left(x_0 + \frac{1}{2}(0.1)\right)\left(y_0 + \frac{1}{2}(0.2)\right) = 0.231$$

$$k_3 = (0.1)f(x_0 + \tfrac{1}{2}(0.1), y_0 + \tfrac{1}{2}(0.231))$$

$$= (0.1)2\left(x_0 + \frac{1}{2}(0.1)\right)\left(y_0 + \frac{1}{2}(0.231)\right) = 0.234255$$

$$k_4 = (0.1)f(x_0 + 0.1,\ y_0 + 0.234255)$$

$$= (0.1)2(x_0 + 0.1)(y_0 + 0.234255) = 0.2715361$$

y en consecuencia

$$y_1 = yo + \frac{1}{6}(k, + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6}(0.2 + 2(0.231) + 2(0.234255) + 0.2715361) = 1.23367435.$$

En la tabla 9.7, cuyos elementos se redondearon a cuatro decimales, se resumen los cálculos restantes.

TABLA 9.7 **Método de Runge-Kutta con $h = 0.1$**

x_n	y_n	Valor exacto	Error abs.	% Error rel.
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.10	1.2337	1.2337	0.0000	0.00
1.20	1.5527	1.5527	0.0000	0.00
1.30	1.9937	1.9937	0.0000	0.00
1.40	2.6116	2.6117	0.0001	0.00
1.50	3.4902	3.4904	0.0001	0.00

■

www.FreeLibros.com

TABLA 9.8 $y' = 2xy$, $y(1) = 1$

Comparación de métodos numéricos con $h = 0.1$					Comparación de métodos numéricos con $h = 0.05$				
x_n	Euler	Euler mejorado	Runge-Kutta	Valor exacto	x_n	Euler	Euler mejorado	Runge-Kutta	Valor exacto
1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.10	1.2000	1.2320	1.2337	1.2337	1.05	1.1000	1.1077	1.1079	1.1079
1.20	1.4640	1.5479	1.5527	1.5527	1.10	1.2155	1.2332	1.2337	1.2337
1.30	1.8154	1.9832	1.9937	1.9937	1.15	1.3492	1.3798	1.3806	1.3806
1.40	2.2874	2.5908	2.6116	2.6117	1.20	1.5044	1.5514	1.5527	1.5527
1.50	2.9278	3.4509	3.4902	3.4904	1.25	1.6849	1.7531	1.7551	1.7551
					1.30	1.8955	1.9909	1.9937	1.9937
					1.35	2.1419	2.2721	2.2762	2.2762
					1.40	2.4311	2.6060	2.6117	2.6117
					1.45	2.7714	3.0038	3.0117	3.0117
					1.50	3.1733	3.4795	3.4903	3.4904

Al revisar la tabla 9.7 vemos por qué es tan utilizado el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Si todo lo que basta es exactitud al cuarto decimal, no se necesita un tamaño menor de paso. En la tabla 9.8 se comparan los resultados de aplicar los métodos de Euler, de Euler mejorado y de Runge-Kutta de cuarto orden, al problema de valor inicial $y' = 2xy$, $y(1) = 1$ (véanse los ejemplos 2 y 3 en la sección 9.2).

Errores de truncamiento para el método de Runge-Kutta Como la primera de las ecuaciones (3) coincide con un polinomio de Taylor de cuarto grado, el error local de truncamiento es

$$y^{(5)}(c)\frac{h^5}{5!} \quad \text{o sea} \quad O(h^5),$$

y, por consiguiente, el error global de truncamiento es $O(h^4)$. Esto justifica el nombre de método de Runge-Kutta ***de cuarto orden.***

EJEMPLO 2 **Cota de errores de truncamiento local y global**

Analice los errores local y global de truncamiento para el método de Runge-Kutta de cuarto orden aplicado a $y' = 2xy$, $y(1) = 1$.

SOLUCIÓN Al diferenciar la solución conocida $y(x) = e^{x^2-1}$ obtenemos

$$y'''(c)\frac{h^5}{5!} = (120c + 160c^3 + 32c^5)e^{c^2-1}\frac{h^5}{5!}. \tag{4}$$

Así, con $c = 1.5$, se obtiene una cota de 0.00028 para el error local de truncamiento en cada una de las cinco etapas, cuando $h = 0.1$. Obsérvese que, en la tabla 9.7, el error real de y_1 es bastante menor que esa cota.

www.FreeLibros.com

En la tabla 9.9 vemos las aproximaciones a la solución del problema de valor inicial, en $x = 1.5$, que se obtienen con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Al calcular el valor de la solución exacta en $x = 1.5$, es posible determinar el error en las aproximaciones. Puesto que el método es tan exacto, se requieren muchas cifras decimales en la solución numérica para apreciar el efecto de reducir a la mitad el tamaño de paso. Es de notar que cuando h se reduce a la mitad (de $h = 0.1$ a $h = 0.05$), el error que& dividido por un factor aproximado de $2^4 = 16$, que era lo que se esperaba.

TABLA 9.9 Método de Runge-Kutta

h	Aproximación	Error
0.1	3.49021064	1.323210889 x 10^{-4}
0.05	3.49033382	9.137760898 x 10"

Métodos adaptativos Hemos explicado que la exactitud de un método numérico se mejora disminuyendo el tamaño de paso, h. Está claro que la mayor exactitud se obtiene a un costo; más tiempo de cálculos y mayores posibilidades de error de redondeo. En general, en el intervalo de aproximación pueden existir subintervalos en que baste un tamaño mayor de paso, y otros subintervalos en que sea menor el tamaño de paso para mantener el error de truncamiento dentro de cierto límite deseado. Los métodos numéricos que emplean tamaños variables de paso se llaman **métodos adaptativos.** Uno de los más difundidos para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales es el **algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg.**

EJERCICIOS 9.3

1. Aplique el método de Runge-Kutta de cuarto orden con $h = 0.1$ para determinar una aproximación, con cuatro decimales, a la solución del problema de valor inicial

$$y' = (x + y - 1)^2, \qquad y(0) = 2$$

en $x = 0.5$. Compare los valores aproximados con los valores exactos obtenidos en el problema 1 de los ejercicios 9.2.

2. Resuelva las ecuaciones en (2) con la hipótesis $a = \frac{1}{4}$. Aplique el método de Runge-Kutta de segundo orden que resulta, para obtener una aproximación, con cuatro decimales, a la solución del problema de valor inicial

$$y' = (x + y - 1)^2, \qquad y(0) = 2$$

en x = 0.5. Compare los valores aproximados con los obtenidos en el problema 2, ejercicios 9.2.

Use el método de Runge-Kutta con $h = 0.1$ para obtener una aproximación, con cuatro decimales, al valor indicado en los problemas de valor inicial 3 a 12.

3. $y' = 2x - 3y + 1$, $y(1) = 5$; $y(1.5)$

www.FreeLibros.com

4. $y' = 4x - 2y$, $y(0) = 2$; $y(0.5)$
5. $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
6. $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$
7. $y' = e^{-y}$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
8. $y' = x + y^2$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$
9. $y' = (x - y)^4$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$
10. $y' = xy + \sqrt{y}$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$
11. $y' = xy^2 - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$; $y(1.5)$
12. $y' = y - y^2$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$

13. Si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, la velocidad v de un objeto de masa m que cae desde una altura h se determina con

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2, \quad k > 0.$$

Sean $v(0) = 0$, $k = 0.125$, $m = 5$ slug y $g = 32$ ft/s^2.

a) Use el método de Runge-Kutta con $h = 1$ para hallar la velocidad aproximada del objeto que cae, cuando $t = 5$ s.

b) Use un programa *ODE solver* para graficar la solución al problema de valor inicial.

c) Emplee el método de separación de variables a fin de resolver este problema de valor inicial y calcule el valor real $v(5)$.

14. Un modelo matemático del área A, en cm^2, que ocupa una colonia de bacterias (*B. dendroides*) es el siguiente:

$$\frac{dA}{dt} = A(2.128 - 0.0432A).*$$

Suponga que el área inicial es 0.24 cm^2.

a) Aplique el método de Runge-Kutta con $h = 0.5$ para completar la siguiente tabla.

t (días)	1	2	3	4	5
A (observado)	2.78	13.53	36.30	47.50	49.40
A (aproximado)					

b) Con un programa *ODE solver* grafique la solución del problema de valor inicial. Estime los valores $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$ y $A(5)$ con esa gráfica.

c) Aplique el método de separación de variables para resolver el problema de valor inicial y calcule los valores de $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$ y $A(5)$.

15. Se tiene el problema de valor inicial

$$y' = x^2 + y^3, \qquad y(1) = 1.$$

(Vea el problema 15 en los ejercicios 9.2.)

* Vhse V. A. Kostitzin, *Mathematical Biology* (London: Harrap, 1939).

www.FreeLibros.com

a) Compare los resultados obtenidos con la fórmula de Runge-Kutta en el intervalo [1, 1.4] con pasos $h = 0.1$ y $h = 0.05$.

b) Use un programa *ODE solver* para trazar una gráfica de la solución en el intervalo [1, 1.41.

16. La solución analítica del problema de valor inicial $y' = 2y$, $y(0) = 1$ es $y(x) = e^{2x}$.

a) Aproxime $y(0.1)$ empleando una etapa y el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

b) Determine una cota del error local de truncamiento en y_1.

'c) Compare el error real en y_1 con la cota de error.

d) Aproxime $y(0.1)$ con dos etapas y el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

e) Compruebe que el error global de truncamiento del método de Runge-Kutta de cuarto orden es $O(h^4)$, comparando los errores en las partes a) y d).

17. Repita el problema 16 con el problema de valor inicial $y' = -2y + x$, $y(0) = 1$. La solución analítica es $y(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{-2x}$.

18. La solución analítica del problema de valor inicial $y' = 2x - 3y + 1$, $y(1) = 5$ es $y(x) = \frac{1}{9} + \frac{2}{3}x + \frac{38}{9}e^{-3(x-1)}$.

a) Deduzca una fórmula donde intervengan c y h para el error local de truncamiento en el enésimo paso al emplear el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

b) Determine una cota del error local de truncamiento en cada etapa al usar $h = 0.1$ para aproximar $y(1.5)$.

c) Aproxime $y(1.5)$ con el método de Runge-Kutta de cuarto orden con $h = 0.1$ y $h = 0.05$ (vea el problema 3). Necesitará más de seis decimales para apreciar el efecto de reducir el tamaño de paso.

19. Repita el problema 18 para $y' = e^{-y}$, $y(0) = 0$. La solución analítica es $y(x) = \ln(x + 1)$. Calcule el valor aproximado de $y(0.5)$. Vea el problema 7.

20. El método de Runge-Kutta para resolver un problema de valor inicial en el intervalo $[a, b]$ da como resultado un conjunto finito de puntos que deben aproximar los puntos de la gráfica de la solución exacta. Para ampliar este conjunto de puntos discretos y tener una solución aproximada definida en todos los puntos del intervalo $[a, b]$, podemos emplear una **función interpolante.** Es una función incluida en la mayor parte de los sistemas algebraicos de computación, que concuerda exactamente con los datos y supone una transición uniforme entre los puntos. Estas funciones interpolantes pueden ser polinomios o conjuntos de polinomios con unión mutua uniforme. En Mathematica se puede emplear el comando y = **Interpolation[data]** para obtener una función interpolante que pase por los puntos data = $\{\{x_0, y_0\}, \{x_1, y_1\}, \ldots, \{x_n, y_n\}\}$. Con ello, la función interpolante, **y[x]** se puede manejar como cualquier otra función del programa.

a) Determine la solución exacta del problema de valor inicial $y' = -y + 10 \operatorname{sen} 3x$, $y(0) = 0$ en el intervalo [0, 2]. Grafique esta solución y calcule sus raíces positivas.

b) Con el método de Runge-Kutta de cuarto orden y $h = 0.1$, halle una solución aproximada del problema de valor inicial de la parte a). Obtenga una función interpolante y grafiquela. Determine las raíces positivas de la función interpolante en el intervalo [0, 2].

Problema para discusión

21. Con objeto de medir la complejidad computacional de un método numérico se emplea el conteo de la cantidad de evaluaciones de la funciónfque se usa para resolver el problema de valor inicial $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. Determine la cantidad de evaluaciones de f que se

www.FreeLibros.com

requiere para ca& etapa de los métodos de Euler, de Euler mejorado y de Runge-Kutta. Mediante algunos ejemplos específicos, compare la exactitud de dichos métodos, aplicados con complejidad computacional comparable.

9.4 MÉTODOS MULTIPASOS

■ *Métodos de un paso* ■ *Métodos en varios pasos* ■ *Métodos de predictor y corrector* ■ *Método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton* ■ *Estabilidad de los métodos numéricos*

Los **métodos** de Euler y de Runge-Kutta descritos en las seccionas anteriores son ejemplos de los métodos de un **paso.** En ellos, se calcula cada valor sucesivo y_{n+1} **sólo** con base en información acerca del valor inmediato anterior y_n. Por otra parte, **un método en varios pasos** o continuo utiliza los valores de varios pasos calculados con anterioridad para obtener el valor de y_{n+1}. Hay numerosas **fórmulas** aplicables en la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales. Como no intentamos describir el vasto campo de los procedimientos numéricos, **sólo** presentaremos uno de esos métodos. Éste, al igual que la fórmula de Euler mejorada, es **un método de predicción-corrección;** esto es, se usa una fórmula para predecir un valor y^*_{n+1}, que a su vez se aplica para obtener un valor corregido de y_{n+1} .

Método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton Uno de los métodos en **multipasos** más populares **es** el **método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton** de cuarto orden. En este **método,** la **predicción** es la **fórmula** de Adams-Bashforth:

$$y^*_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55y'_n - 59y'_{n+1} + 37y'_{n-2} - 9y'_{n-3}), \tag{1}$$

$$y'_n = f(x_n, y_n)$$

$$y'_{n-1} = f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

$$y'_{n-2} = f(x_{n-2}, y_{n-2})$$

$$y'_{n-3} = f(x_{n-3}, y_{n-3})$$

para $n \geq 3$. Luego se sustituye el valor de y^*_{n+1} en la corrección **Adams-Moulton**

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9y'_{n+1} + 19y'_n - 5y'_{n-1} + y'_{n-2}),$$

$$y'_{n+1} = f(x_{n+1}, y^*_{n+1}). \tag{2}$$

Obsérvese que la fórmula (1) requiere que se conozcan los valores de y_0, y_1, y_2 y y_3 para obtener el de y_4. Por supuesto, el valor de y_0 es la condición inicial dada. Como el error local de truncamiento en el método de **Adams-Bashforth/Adams-Moulton** es $O(h^5)$, los valores de y_1, y_2 y y_3 se suelen calcular con un **método** que tenga la misma propiedad de error, como la **fórmula** de **Runge-Kutta** de cuarto orden.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 1 Método de **Adams-Bashforth/Adams-Moulton**

Use el método de **Adams-Bashforth/Adams-Moulton** con $h = 0.2$ para llegar a una aproximación a $y(0.8)$ de la solución de

$$y' = x + y - 1, \qquad y(0) = 1.$$

SOLUCIÓN Dado que el **tamaño** de paso es $h = 0.2$, entonces y_4 aproximaráy(0.8). Para comenzar aplicamos el método de **Runge-Kutta,** con $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ y $h = 0.2$ con lo cual

$$y_1 = 1.02140000, \qquad y_2 = 1.09181796, \qquad y_3 = 1.22210646.$$

Ahora definimos $x_0 = 0$, $x_1 = 0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = 0.6$ y $f(x, y) = x + y - 1$, y obtenemos

$$\text{Yó} = f(x_0, \text{Yo}) = (0) + (1) - 1 = 0$$
$$y_1' = f(x_1, y_1) = (0.2) + (1.02140000) - 1 = 0.22140000$$
$$y_2' = f(x_2, y_2) = (0.4) + 1(.09181796) - 1 = 0.49181796$$
$$y_3' = f(x_3, y_3) = (0.6) + (1.22210646) - 1 = 0.82210646.$$

Con los valores anteriores, la predicción, ecuación (1) da

$$y_4^* = y_3 + \frac{0.2}{24}(55y_3' - 59y_2' + 37y_1' - 9y_0') = 1.42535975.$$

Para usar la corrección, ecuación (2), necesitamos primero

$$y_4' = f(x_4, y_4^*) = 0.8 + 1.42535975 - 1 = 1.22535975.$$

Por último, la ecuación (2) da

$$y_4 = y_3 + \frac{0.2}{24}(9y_4' + 19y_3' - 5y_2' + y_1') = 1.42552788.$$ ■

El lector debe comprobar que el valor exacto de y(0.8) en el ejemplo 1 es y(0.8) = 1.42554093.

Estabilidad de los métodos numéricos Un aspecto importante del uso de métodos **numéricos** para aproximar la solución de un problema de valor inicial es la estabilidad de los mismos. En **términos** sencillos, un método numérico **es estable** si cambios **pequeños** en la condición inicial **sólo** generan **pequeñas** modificaciones en la solución calculada. Se dice que un método numérico **es inestable** si no es estable. La importancia de la estabilidad radica en que en cada paso subsecuente de una técnica numérica, en realidad se comienza de nuevo con un nuevo problema de valor inicial en que la condición inicial es el valor aproximado de la solución calculado en la etapa anterior. Debido a la presencia del error de redondeo, casi con seguridad este valor varía respecto del valor real de la solución, cuando menos un poco. **Además** del error de redondeo, otra fuente común de error se presenta en la condición inicial misma; con frecuencia, en las aplicaciones físicas los datos se obtienen con mediciones imprecisas.

Un posible método para detectar la inestabilidad de la solución numérica de cierto problema de valor inicial, es comparar las soluciones aproximadas que se obtienen al disminuir

www.FreeLibros.com

los tamaños de etapa utilizados. Si el método numérico es inestable, el error puede aumentar con tamaños menores del paso. Otro modo de comprobar la estabilidad es observar que sucede a las soluciones cuando se perturba ligeramente la condición inicial; por ejemplo, al cambiar $y(0) = 1$ ay(O) = 0.999.

Para conocer una descripción detallada y precisa de la estabilidad, consúltese un texto de análisis numérico. En general, todos los métodos descritos en este capítulo tienen buenas características de estabilidad.

Ventajas y desventajas de los métodos multipasos En la selección de un método para resolver numéricamente una ecuación diferencial intervienen muchos aspectos. Los métodos en un paso -en especial el de Runge-Kutta- suelen usarse por su exactitud y facilidad de programación; sin embargo, una de sus mayores desventajas es que el lado derecho de la ecuación diferencial debe evaluarse muchas veces en cada etapa. Por ejemplo, para el método de Runge-Kutta de cuarto orden se necesitan cuatro evaluaciones de función en cada paso (véase el problema 21 en los ejercicios 9.3). Por otra parte, si se han calculado y guardado las evaluaciones de función en la etapa anterior, con un método multipasos sólo se necesita una evaluación de función por paso. Esto puede originar grandes ahorros de tiempo y costo.

Por ejemplo, para resolver numéricamente $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ con el método de Runge-Kutta de cuarto orden en n pasos, se necesitan 4n evaluaciones de función. Con el método de Adams-Bashforth se necesitan 16 evaluaciones de función para iniciar con el método de Runge-Kutta de cuarto orden y $n - 4$ evaluaciones para los pasos de Adams-Bashforth; el total es $n + 12$ evaluaciones de función. En general, el método de Adams-Bashforth requiere un poco más de la cuarta parte de las evaluaciones de función que precisa el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Si la evaluación de $f(x, y)$ es complicada, el método multipasos será más eficiente.

Otro asunto que interviene en los métodos en multipasos es la cantidad de veces que se debe repetir la de Adams-Moulton en cada paso. Cada que se usa el corrector ocurre otra evaluación de función, con lo cual aumenta la precisión al costo de perder una de las ventajas del método en varios pasos. En la práctica, el corrector sólo se calcula una vez, y si el valor de y_{n+1} cambia mucho, se reinicia todo el problema con un tamaño menor de paso. Con frecuencia, esto es la base de los métodos de tamaño variable de paso, cuya descripción sale del propósito de este libro.

EJERCICIOS 9.4

1. Determine la solución exacta del problema de valor inicial en el ejemplo 1. Compare los valores exactos de $y(0.2)$, $y(0.4)$, y(0.6) y $y(0.8)$ con las aproximaciones y_1, y_2, y_3 y y_4.

2. Escriba un programa de computación para el método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton.

En los problemas 3 y 4 aplique el método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton para aproximar $y(0.8)$, donde $y(x)$ es la solución del problema respectivo de valor inicial. Use $h = 0.2$ y el método de Runge-Kutta para calcular y_1, y_2 y y_3.

3. $y' = 2x - 3y + 1$, $y(0) = 1$ **4.** $y' = 4x - 2y$, $y(0) = 2$

www.FreeLibros.

En los problemas 5 a 8 aplique el método de **Adams-Bashforth/Adams-Moulton** para aproximar $y(1.0)$, donde $y(x)$ es la solución del problema respectivo de valor inicial. Use $h = 0.2$ y $h = 0.1$, y el método de Runge-Kutta para calcular y_1, y_2 y y_3.

5. $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$
6. $y' = y + \cos x$, $y(0) = 1$
7. $y' = (x - y)^2$, $y(0) = 0$
8. $y' = xy + \sqrt{y}$, $y(0) = 1$

9.5 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR

- *Problema de valores iniciales de segundo orden como sistema*
- *Sistemas de ecuaciones diferenciales reducidos a sistemas de primer orden*
- *Métodos numéricos aplicados a sistemas de ecuaciones*

Problemas de valores iniciales de segundo orden En las secciones 9.2 a 9.4 describimos técnicas numéricas aplicables en la aproximación de una solución al problema $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ de valor inicial y de primer orden. Para aproximar la solución de un problema de valores iniciales de segundo orden como

$$y'' = f(x, y, y'), \qquad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1 \tag{1}$$

se reduce la ecuación diferencial a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Cuando se sustituye $y' = u$, el problema de valores iniciales de las ecuaciones (1). se transforma en

$$\begin{aligned} y' &= u \\ u' &= f(x, y, u) \\ y(x_0) &= y_0, \quad u(x_0) = y_1. \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora podemos resolver numéricamente este sistema, adaptándole las técnicas descritas en las secciones 9.2 a 9.4. Lo haremos con **sólo** aplicar **un método** particular a cada ecuación del sistema; por ejemplo, el **método de Euler** aplicado al sistema (2) sería

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hu_n \\ u_{n+1} &= u_n + hf(x_n, y_n, u_n). \end{aligned} \tag{3}$$

EJEMPLO 1 **Método de Euler**

Con el método de Euler halle el valor aproximado de $y(0.2)$, donde $y(x)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$y'' + xy' + y = 0, \qquad y(0) = 1, \; y'(0) = 2.$$

SOLUCIÓN En términos de la sustitución $y' = u$, la ecuación equivale al sistema

$$\begin{aligned} y' &= u \\ u' &= -xu - y. \end{aligned}$$

www.FreeLibros.co

Así, según (3),

$$y_{n+1} = y_n + hu_n$$
$$u_{n+1} = u_n + h[-x_n u_n - y_n].$$

Empleamos el paso $h = 0.1$ y $y_0 = 1, u_0 = 2$ y llegamos a

$$y_1 = y_0 + (0.1)u_0 = 1 + (0.1)2 = 1.2$$
$$u_1 = u_0 + (0.1)[-x_0 u_0 \text{ -yo}] = 2 + (0.1)[-(0)(2) - 1] = 1.9$$
$$y_2 = y_1 + (0.1)u_1 = 1.2 + (0.1)(1.9) = 1.39$$
$$u_2 = u_1 + (0.1)[-x_1 u_1 - y_1] = 1.9 + (0.1)[-(0.1)(1.9) - 1.2] = 1.761.$$

En otras palabras, $y(0.2) \approx 1.39$, y $y'(0.2) \approx 1.761$. ∎

En general, toda ecuación diferencial de orden n, como $y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$ se puede reducir a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, con las sustituciones y = u_1, y' = u_2, y" = u_3, . . . , $y^{(n-1)} = u_n$.

Sistemas reducidos a sistemas de primer orden Si empleamos un procedimiento como el que acabamos de describir, con frecuencia podemos reducir un sistema de ecuaciones diferenciales de orden superior a uno de ecuaciones de primer orden, despejando primero la derivada de orden máximo de cada variable dependiente y luego haciendo las sustituciones adecuadas para las derivadas de orden menor.

EJEMPLO 2 **Sistema transformado en uno de primer orden**

Exprese

$$x'' - x' + 5x + 2y'' = e^t$$
$$-2x + y'' + 2y = 3t^2$$

como sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

SOLUCIÓN Escribimos el sistema en la forma

$$x'' + 2y'' = e^t - 5x + x'$$
$$y'' = 3t^2 + 2x - 2y$$

y a continuación eliminamos y" multiplicando la segunda ecuación por 2 y restando. Con ello obtenemos

$$x'' = -9x + 4y + x' + e^t - 6t^2.$$

Como la segunda ecuación del sistema ya tiene expresada la derivada dey de orden máximo en términos de las funciones restantes, podemos introducir nuevas variables. Si x' = u y y' = v, las ecuaciones de x'' y y" se transforman, respectivamente, en

$$u' = x'' = -9x + 4y + u + e^t - 6t^2$$
$$v' = y'' = 2x - 2y + 3t^2.$$

www.FreeLibros.com

El sistema original se puede expresar como

$$\begin{aligned} x' &= u \\ y' &= v \\ u' &= -9x + 4y + u + e^t - 6t^2 \\ v' &= 2x - 2y + 3t^2. \end{aligned}$$

■

No siempre se podrán realizar las reducciones que mostramos en el ejemplo 2.

Solución numérica de un sistema La solución de un sistema de la forma

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, \ldots, x_n)$$
$$\frac{dx_2}{dt} = f_2(t, x_1, x_2, \ldots, x_n)$$
$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

se puede aproximar con una versión adoptada al sisterma del método de Euler, de Runge-Kutta o de Adams-Bashforth/Adams-Moulton; por ejemplo, al aplicar el **método de Runge-Kutta de cuarto orden** al sistema

$$\begin{aligned} x' &= f(t, x, y) \\ Y' &= g(t, x, y) \\ x(t_0) &= x_0,\ y(t_0) = yo \end{aligned} \tag{4}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \end{aligned} \tag{5}$$

en donde

$$\begin{aligned} m_1 &= hf(t_n, x_n, y_n) & k_1 &= hg(t_n, x_n, y_n) \\ m_2 &= hf(t_n + \tfrac{1}{2}h, x_n + \tfrac{1}{2}m_1, y_n + \tfrac{1}{2}k_1) & k_2 &= hg(t_n + \tfrac{1}{2}h, x_n + \tfrac{1}{2}m_1, y_n + \tfrac{1}{2}k_1) \\ m_3 &= hf(t_n + \tfrac{1}{2}h, x_n + \tfrac{1}{2}m_2, y_n + \tfrac{1}{2}k_2) & k_3 &= hg(t_n + \tfrac{1}{2}h, x_n + \tfrac{1}{2}m_2, y_n + \tfrac{1}{2}k_2) \\ m_4 &= hf(t_n + h, x_n + m_3, y_n + k_3) & k_4 &= hg(t_n + h, x_n + m_3, y_n + k_3). \end{aligned} \tag{6}$$

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 3 **Método de Runge-Kutta**

Se tiene el problema de valores iniciales

$$x' = 2x + 4y$$
$$y' = -x + 6y$$
$$x(O) = -1, \quad y(0) = 6.$$

Con el método de **Runge-Kutta** aproxime $x(0.6)$ y $y(0.6)$. Compare los resultados obtenidos con $h = 0.2$ y $h = 0.1$.

SOLUCIÓN Mostraremos los cálculos de x_1 y y_1, con el tamaño de paso $h = 0.2$. Hacemos las sustituciones $f(t, x, y) = 2x + 4y$, $g(t, x, y) = -x + 6y$, $t_0 = 0$, $x_0 = -1$ y $y_0 = 6$; de acuerdo con las ecuaciones (6),

$$m_1 = hf(t_0, x_0, y_0) = 0.2f(0, -1, 6) = 0.2[2(-1) + 4(6)] = 4.4000$$
$$k_1 = hg(t_0, x_0, y_0) = 0.2g(0, -1, 6) = 0.2[-1(-1) + 6(6)] = 7.4000$$
$$m_2 = hf(t_0 + \tfrac{1}{2}h, x_0 + \tfrac{1}{2}m_1, y_0 + \tfrac{1}{2}k_1) = 0.2f(0.1, 1.2, 9.7) = 8.2400$$
$$k_2 = hg(t_0 + \tfrac{1}{2}h, x_0 + \tfrac{1}{2}m_1, y_0 + \tfrac{1}{2}k_1) = 0.2g(0.1, 1.2, 9.7) = 11.4000$$
$$m_3 = hf(t_0 + \tfrac{1}{2}h, x_0 + \tfrac{1}{2}m_2, y_0 + \tfrac{1}{2}k_2) = 0.2f(0.1, 3.12, 11.7) = 10.6080$$
$$k_3 = hg(t_0 + \tfrac{1}{2}h, x_0 + \tfrac{1}{2}m_2, y_0 + \tfrac{1}{2}k_2) = 0.2g(0.1, 3.12, 11.7) = 13.4160$$
$$m_4 = hf(t_0 + h, x_0 + m_3, y_0 + k_3) = 0.2f(0.2, 8, 20.216) = 19.3760$$
$$k_4 = hg(t_0 + h, x_0 + m_3, y_0 + k_3) = 0.2g(0.2, 8, 20.216) = 21.3776.$$

En consecuencia, según (5),

$$x_1 = x_0 + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$$
$$= -1 + \frac{1}{6}(4.4 + 2(8.24) + 2(10.608) + 19.3760) = 9.2453$$
$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$
$$= 6 + \$7.4 + 2(11.4) + 2(13.416) + 21.3776) = 19.0683,$$

en donde, como siempre, los valores calculados están redondeados a cuatro decimales. Con estos números se determinan las aproximaciones $x_1 \approx x(0.2)$ y $y_1 \approx y(0.2)$. Los valores siguientes, obtenidos con ayuda de computadora, aparecen en las tablas 9.10 y 9. ll.

TABLA 9.10 Método de **Runge-Kutta** con $h = 0.2$

m_1	m_2	m_3	m_4	k_1	k_2	k_3	k_4	t_n	x_n	y_n
								0.00	-1.0000	6.0000
4.4000	8.2400	10.6080	19.3760	7.4000	11.4000	13.4160	21.3776	0.20	9.2453	19.0683
18.9527	31.1564	37.8870	63.6848	21.0329	31.7573	36.9716	57.8214	0.40	46.0327	55.1203
62.5093	97.7863	116.0063	187.3669	56.9378	84.8495	98.0688	151.4191	0.60	158.9430	150.8192

www.FreeLibros.com

TABLA 9.11 Método de Runge-Kutta con $h = 0.1$

m_1	m_2	m_3	m_4	k_1	k_2	k_3	k_4	t_n	x_n	y_n
								0.00	-1.0000	6.0000
2.2000	3.1600	3.4560	4.8720	3.7000	4.7000	4.9520	6.3256	0.10	2.3840	10.8883
4.8321	6.5742	7.0778	9.5870	6.2946	7.9413	8.3482	10.5957	0.20	9.3379	19.1332
9.5208	12.5821	13.4258	17.7609	10.5461	13.2339	13.8872	17.5358	0.30	22.5541	32.8539
17.6524	22.9090	24.3055	31.6554	17.4569	21.8114	22.8549	28.7393	0.40	46.5103	55.4420
31.4788	40.3496	42.6387	54.9202	28.6141	35.6245	37.2840	46.7207	0.50	88.5729	93.3006
54.6348	69.4029	73.1247	93.4107	46.5231	57.7482	60.3774	75.4370	0.60	160.7563	152.0025

■

El lector debe comprobar que la solución del problema de valor inicial del ejemplo 3 es $x(t) = (26t - 1)e^{4t}$, $y(t) = (13t + 6)e^{4t}$. Con estas ecuaciones determinamos los valores exactos $x(0.6) = 160.9384$ y $y(0.6) = 152.1198$.

En conclusión, el **método de Euler** para resolver el sistema general (4) es

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + hg(t_n, x_n, y_n).$$

EJERCICIOS 9.5

1. Con el método de Euler aproxime $y(0.2)$, donde $y(x)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$y'' - 4y' + 4y = 0, \qquad y(0) = -2, \; y'(0) = 1.$$

Use $h = 0.1$. Halle la solución exacta y compare el valor exacto de $y(0.2)$ con y_2.

2. Aplique el método de Euler para aproximar $y(1.2)$, donde $y(x)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0, \qquad y(1) = 4, \; y'(1) = 9,$$

en donde $x > 0$. Use $h = 0.1$. Determine la solución exacta del problema y compare el valor exacto de $y(1.2)$ con y_2.

3. Repita el problema 1 aplicando el método de Runge-Kutta con $h = 0.2$ y $h = 0.1$.

4. Repita el problema 2 con el método de Runge-Kutta con $h = 0.2$ y $h = 0.1$.

5. Con el método de Runge-Kutta, obtenga el valor aproximado de $y(0.2)$, donde $y(x)$ es una solución del problema de valores iniciales

$$y'' - 2y' + 2y = e^t \cos t, \qquad y(0) = 1, \; y'(0) = 2.$$

Use $h = 0.2$ y $h = 0.1$.

www.FreeLibros.com

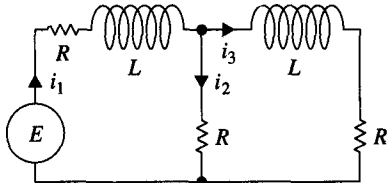


FIGURA 9.13

6. Cuando E = 100 V, R = 10 Ω y L = 1 h, el sistema de ecuaciones diferenciales para las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$ en la red eléctrica de la figura 9.13 es

$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_3 + 100$$
$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 20i_3,$$

en donde $i_1(0) = 0$ e $i_3(0) = 0$. Aplique el método de Runge-Kutta para aproximar $i_1(t)$ e $i_3(t)$, cuando t = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Use h = 0.1.

En los problemas 7 a 12 aplique el método de Runge-Kutta para aproximar $x(0.2)$ y $y(0.2)$. Compare los resultados obtenidos con h = 0.2 y h = 0.1.

7. $x' = 2x - y$
   $y' = x$
   $x(0) = 6, y(0) = 2$

8. $x' = x + 2y$
   $y' = 4x + 3y$
   $x(0) = 1,\ y(0) = 1$

9. $x' = -y + t$
   $y' = x - t$
   $x(0) = -3, y(0) = 5$

10. $x' = 6x + y + 6t$
    $y' = 4x + 3y - 10t + 4$
    $x(0) = 0.5,\ y(0) = 0.2$

11. $x' + 4x - y' = 7t$
    $x' + y' - 2y = 3t$
    $x(0) = 1,\ y(0) = -2$

12. $x'' + y' = 4t$
    $-x'' + y' + y = 6t^2 + 10$
    $x(0) = 3, y(0) = -1$

Problema poro discusión

13. En la sección 5.3 dijimos que la ecuación diferencial no lineal

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\operatorname{sen}\theta = 0$$

es un modelo del movimiento de un péndulo simple de longitud l. Para valores pequeños de θ, una linealización de esa ecuación es

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0.$$

a) Describa ¿para qué "valores pequeños de θ" la ecuación diferencial lineal es una buena aproximación a la ecuación diferencial no lineal?

www.FreeLibros.com

b) Determine la solución exacta de la ecuación diferencial lineal sujeta a $\theta(0) = \theta_0$, $\theta'(0) = -1$.

c) Aplique el método de **Runge-Kutta** de cuarto orden en el intervalo $[0, 3]$ y con $h = 0.1$ para aproximar la solución de la ecuación no lineal cuyas condiciones iniciales son f?(O) = θ_0, $\theta'(0) = -1$ para diversos valores de θ_0. Describa ¿**para** qué valores de θ_0 la solución del problema de valor inicial es una buena aproximación a la solución numérica del problema no lineal de valor inicial? ¿ Esto concuerda con su hipótesis de la parte a)?

9.6 PROBLEMAS DE VALOR EN IA FRONTERA DE SEGUNDO ORDEN

■ *Cocientes de diferencias* ❑ *Diferencias finitas* ■ *Diferencia hacia adelante* ■ *Diferencia hacia atrás* ■ *Diferencia central* ■ *Puntos interiores de malla* ■ *Ecuación en diferencias finitas* ■ *Método de disparos*

En las secciones 9.2 a 9.4 describimos las técnicas para obtener una aproximación a la solución de un problema de valor inicial de primer orden, como y' $= f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. Además, en la sección 9.5 explicamos que podemos adaptar las técnicas de aproximación a ***un problema de valores iniciales*** de segundo orden, como y" $= f(x, y, y')$, $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$, reduciendo la ecuación diferencial de segundo orden a un sistema de ecuaciones de primer orden. En esta sección examinaremos un método para aproximar una solución de ***un problema de valores en Za fronfera*** (o de contorno) de segundo orden, como y" = $f(x, y, y')$, $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. De inmediato observamos que este método no requiere reducir la ecuación diferencial de segundo orden a un sistema de ecuaciones.

Aproximaciones por diferencias finitas El desarrollo de una función y(x) en una serie de Taylor centrada en un punto ***a es***

$$y(x) = y(a) + y'(a)\frac{x-a}{1!} + y''(a)\frac{(x-a)^2}{2!} + y'''(a)\frac{(x-a)^3}{3!} + \cdots.$$

Si definimos $h = x - a$, la ecuación anterior equivale a

$$y(a+h) = y(a) + y'(a)\frac{h}{1!} + y''(a)\frac{h^2}{2!} + y'''(a)\frac{h^3}{3!} + \cdots.$$

Para el análisis que sigue, conviene reescribir esta última ecuación en dos formas **alternativas:**

$$y(x+h) = y(x) + y'(x)h + y''(x)\frac{h^2}{2} + y'''(x)\frac{h^3}{6} + \cdots \quad \textbf{(1)}$$

y

$$y(x-h) = y(x) - y'(x)h + y''(x)\frac{h^2}{2} - y'''(x)\frac{h^3}{6} + \cdots. \quad \textbf{(2)}$$

Si h es pequeña, podemos omitir los términos donde aparezcan h^4, h^5, . . . porque esos valores son despreciables. En realidad, si se desprecian todos los términos donde aparezca h^2 u otra

www.FreeLibros.com

potencia, las ecuaciones (1) y (2) dan, respectivamente, las siguientes aproximaciones para la primera derivada, y'(x):

$$y'(x) \approx \frac{1}{h}[y(x+h) - y(x)] \tag{3}$$

$$y'(x) \approx \frac{1}{h}[y(x) - y(x-h)]. \tag{4}$$

Restamos (1) y (2) y obtenemos

$$y'(x) \approx \frac{1}{2h}[y(x+h) - y(x-h)]. \tag{5}$$

Por otro lado, si no se toman en cuenta los términos donde intervienen h^3 o potencias mayores, al sumar (1) y (2) se tiene una aproximación a la segunda derivada, y"(x):

$$y''(x) \approx \frac{1}{h^2}[y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)]. \tag{6}$$

Los lados derechos de las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) se llaman **cocientes de diferencias.** Las expresiones

$$y(x+h) - y(x) \qquad y(x) - y(x-h)$$
$$y(x+h) - y(x-h) \quad \text{y} \quad y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)$$

se denominan **diferencias finitas.** En especial, se llama **diferencia hacia adelante** a $y(x+h) - y(x)$, **diferencia hacia atrás** ay(x) = $y(x-h)$ y **diferencias centrales** al par: $y(x+h) - y(x-h)$ y a $y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)$. Los resultados representados por (5) y (6) se llaman **aproximaciones por diferencias centrales** para las derivadas y' y y".

Ecuación de diferencias finitas Veamos ahora un problema lineal de valores en la frontera de segundo orden:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x), \qquad y(a) = \alpha,\ y(b) = \beta. \tag{7}$$

Supongamos que $a = x_0 < x_1 < x_2, \ldots < x_{n-1} < x_n = b$ representa una partición regular del intervalo $[a, b]$; esto es, que $x_i = a + ih$, donde $i = 0, 1, 2, \ldots, n$ y $h = (b-a)/n$. Los puntos

$$x_1 = a + h,\ x_2 = a + 2h, \quad \ldots,\ x_{n-1} = a + (n-1)h$$

se llaman **puntos interiores de malla** del intervalo $[a, b]$. Si definimos

$$y_i = y(x_i), \qquad P_i = P(x_i), \qquad Q_i = Q(x_i), \quad \text{y} \quad f_i = f(x_i)$$

y si y" y y' en (7) se reemplazan por sus aproximaciones por diferencia central, ecuaciones (5) y (6), llegamos a

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + P_i\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + Q_i y_i = f_i$$

www.FreeLibros.com

o bien, después de simplificar,

$$\left(1 + \frac{h}{2}P_i\right)y_{i+1} + (-2 + h^2Q_i)y_i + \left(1 - \frac{h}{2}P_i\right)y_{i-1} = h^2f_i. \tag{8}$$

Esta ecuación se llama **ecuación en diferencias finitas** y representa una aproximación a la ecuación diferencial. Nos permite aproximar la solución y(x) de (7) en los puntos interiores de malla $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ del intervalo $[a, b]$. Si hacemos que i tome los valores $1, 2, \ldots, n - 1$ en la ecuación (8), obtenemos $n - 1$ ecuaciones en las $n - 1$ incógnitas $y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}$. Téngase en cuenta que conocemos y_0 y y_n porque son las condiciones especificadas en la frontera, $y_0 = y(x_0) = y(a) = \alpha$, Y $y_n = y(x_n) = y(b) = \beta$.

En el ejemplo 1 describiremos un problema de valores en la frontera en que podremos comparar los valores aproximados con los valores exactos de una solución explícita.

EJEMPLO 1 **Uso del método de diferencias finitas**

Con la ecuación (8) de diferencias finitas y $n = 4$ aproxime la solución al problema de valores a la Contera

$$y'' - 4y = 0, \qquad y(0) = 0, \qquad y(1) = 5.$$

SOLUCIÓN Para aplicar (8) identificamos $P(x) = 0$, $Q(x) = -4$, $f(x) = 0$ y $h = (1 - 0)/4 = \frac{1}{4}$. Entonces, la ecuación de diferencias es

$$y_{i+1} - 2.25y_i + y_{i-1} = 0. \tag{9}$$

Los puntos interiores son $x_1 = 0 + \frac{1}{4}$, $x_2 = 0 + \frac{2}{4}$, $x_3 = 0 + \frac{3}{4}$; así, para $i = 1, 2$ y 3, la ecuación (9) establece el siguiente sistema para las y_1, y_2 y y_3 respectivas:

$$\begin{aligned} y_2 - 2.25y_1 + yo &= 0 \\ y3 - 2.25y_2 + y_1 &= 0 \\ y_4 - 2.25y_3 + y_2 &= 0. \end{aligned}$$

Puesto que las condiciones en la frontera son $y_0 = 0$ y $y_4 = 5$, el sistema anterior se transforma en

$$\begin{aligned} -2.25y_1 + y_2 &= 0 \\ y_1 - 2.25y_2 + Y3 &= 0 \\ y_2 - 2.25y_3 &= -5. \end{aligned}$$

Al resolverlo, se obtienen $y_1 = 0.7256$, $y_2 = 1.6327$ y $y_3 = 2.9479$.

Ahora bien, la solución general de la ecuación diferencial dada es $y = c_1 \cosh 2x + c_2 \operatorname{senh} 2x$. La condición $y(0) = 0$ implica $c_1 = 0$. La otra condición en la frontera determina a c_2. Así pues, una solución explícita del problema de valores a la frontera es y(x) = (5 sen $2x$)/senh 2; por lo tanto, los valores exactos (redondeados a cuatro decimales) de esta solución en los puntos interiores son y(0.25) = 0.7184, $y(0.5) = 1.6201$ y $y(0.75) = 2.9354$. ■

La exactitud de las aproximaciones en el ejemplo 1 se puede mejorar con un valor menor de h. En este caso la contrapartida es que un valor menor de h necesita la solución de un sistema

www.FreeLibros.com

de ecuaciones mayor. Se deja como ejercicio demostrar que con $h = \frac{1}{8}$ las aproximaciones a $y(0.25)$, $y(0.5)$ y $y(0.75)$ son, respectivamente, 0.7202, 1.6233 y 2.9386. Véase el problema ll en los ejercicios 9.6.

EJEMPLO 2 **Aplicación del método de diferencias finitas**

Use la ecuación (8) en diferencias finitas con $n = 10$ para aproximar la solución de

$$y'' + 3y' + 2y = 4x^2, \qquad y(1) = 1, \quad y(2) = 6.$$

SOLUCIÓN En este caso $P(x) = 3$, $Q(x) = 2$, $f(x) = 4x^2$ y $h = (2 - 1)/10 = 0.1$, de modo que (8) se transforma en

$$1.15y_{i+1} - 1.98y_i + 0.85y_{i-1} = 0.04x_i^2. \tag{10}$$

Ahora los puntos interiores son $x_1 = 1.1$, $x_2 = 1.2$, $x_3 = 1.3$, $x_4 = 1.4$, $x_5 = 1.5$, $x_6 = 1.6$, $x_7 = 1.7$, $x_8 = 1.8$ y $x_9 = 1.9$. Cuando $i = 1, 2, \ldots, 9$ y $y_0 = 1$, $y_{10} = 6$, la ecuación (10) produce un sistema de nueve ecuaciones con nueve incógnitas:

$$\begin{aligned}
1.15y_2 - 1.98y_1 &= -0.8016\\
1.15y_3 \quad 1.98y_2 + 0.85y_1 &= 0.0576\\
1.15y_4 - 1.98y_3 + 0.85y_2 &= 0.0676\\
1.15y_5 - 1.98y_4 + 0.85y_3 &= 0.0784\\
1.15y_6 - 1.98y_5 + 0.85y_4 &= 0.0900\\
1.15y_7 - 1.98y_6 + 0.85y_5 &= 0.1024\\
1.15y_8 - 1.98y_7 + 0.85y_6 &= 0.1156\\
1.15y_9 - 1.98y_8 + 0.85y_7 &= 0.1296\\
- 1.98y_9 + 0.85y_8 &= -6.7556.
\end{aligned}$$

Podemos resolver este sistema grande mediante **eliminación** de Gauss, o bien, con relativa facilidad, con un sistema algebraico computacional como Mathematica. El resultado es $y_1 = 2.4047$, $y_2 = 3.4432$, $y_3 = 4.2010$, $y_4 = 4.7469$, $y_5 = 5.1359$, $y_6 = 5.4124$, $y_7 = 5.6117$, $y_8 = 5.7620$ y $y_9 = 5.8855$. ■

Método de disparos Otra manera de aproximar una solución del problema de valor en la frontera $y'' = f(x, y, y')$, $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$ es el **método de disparos,** donde el punto de partida es reemplazar el problema de valores en la **frontera** con un problema de valores iniciales

$$y'' = f(x, y, y'), \qquad y(a) = \alpha, \quad y'(u) = m_1. \tag{11}$$

La cantidad m_1 en las ecuaciones (ll) **sólo** es una propuesta de la pendiente desconocida de la curva de solución en el punto conocido (a, y(a)). A continuación aplicamos una de las **técnicas** numéricas de un paso a la ecuación de segundo orden en (ll) para llegar a una aproximación β_1 del valor de y(b). Si β_1 concuerda con el valor dado $y(b) = \beta$ dentro de una tolerancia preestablecida, los **cálculos** se detienen; en caso contrario se repiten, comenzando con una propuesta distinta $y'(u) = m_2$, para obtener una segunda aproximación, β_2, de y(b). Se puede

www.FreeLibros.com

continuar este método con la modalidad de prueba y error o ajustar las pendientes sucesivas m_3, m_4, . . . , en alguna forma sistemática. La interpolación lineal es particularmente útil cuando la ecuación diferencial en (ll) es lineal. El procedimiento es análogo a tirar al blanco (la "mira" es la elección de la pendiente inicial) hasta llegar a la diana, que es y(b).

La base del uso de todos estos métodos numéricos es la hipótesis -no siempre válida— de que existe una solución al problema de valores iniciales.

Observación

El método de aproximación por diferencias finitas se puede ampliar a los problemas de valor inicial en que se especifique la primera derivada en una frontera; por ejemplo, un caso como $y'' = f(x, y, y'), y'(a) = \alpha, y(b) = \beta$. Véase el problema 13 en los ejercicios 9.6.

EJERCICIOS 9.6

En los problemas 1 a 10 aplique el método de diferencias finitas, con el valor indicado de n para aproximar la solución del problema respectivo de valores en la Contera.

1. $y'' + 9y = 0$, $y(0) = 4$, $y(2) = 1$; $n = 4$
2. $y'' - y = x^2$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$; $n = 4$
3. $y'' + 2y' + y = 5x$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$; $n = 5$
4. $y'' - 10y' + 25y = 1$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$; $n = 5$
5. $y'' - 4y' + 4y = (x + 1)e^{2x}$, $y(0) = 3$, $y(1) = 0$; $n = 6$
6. $y'' + 5y' = 4\sqrt{x}$, $y(1) = 1$, $y(2) = -1$; $n = 6$
7. $x^2y'' + 3xy' + 3y = 0$, $y(1) = 5$, $y(2) = 0$; $n = 8$
8. $x^2y'' - xy' + y = \ln x$, $y(1) = 0$, $y(2) = -2$; $n = 8$
9. $y'' + (1 - x)y' + xy = x$, $y(0) = 0$, $y(1) = 2$; $n = 10$
10. $y'' + xy' + y = x$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$; $n = 10$

ll. Repita el ejemplo 1 con $n = 8$.

12. El potencial electrostático u entre dos esferas concéntricas de radios r = 1 y r = 4 está definido por

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du}{dr} = 0, \qquad u(1) = 50, \quad U(4) = 100.$$

Con el método de esta sección y con $n = 6$ aproxime la solución de este problema de valores en la frontera.

13. Para el problema de valores en la Contera $y'' + xy = 0$, $y'(0) = 1$, $y(1) = -1$

a) Deduzca la ecuación en diferencias que corresponde a la ecuación diferencial. Demuestre que cuando $i = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$, la ecuación en diferencias produce n ecuaciones con $n + 1$ incógnita que son $y_{-1}, y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}$. En este caso, y-t y yo son incógnitas

www.FreeLibros.com

porque y_{-1} representa una aproximación a y en el punto exterior $x = -h$, y y_0 no está especificado en $x = 0$.

b) Utilice la aproximación (5) por diferencias centrales para demostrar que $y_1 - y_{-1} = 2h$. Con esta ecuación, elimine a y_{-1} del sistema en la parte a).

c) Use $n = 5$ y el sistema de ecuaciones determinado en las partes a) y b) para aproximar la solución del problema original de valores en la frontera.

14. En el problema y" = y' − sen(xy), $y(0) = 1$, $y(1) = 1.5$, de valores en la frontera, aplique el método de disparos para aproximar su solución. (La aproximación real se puede obtener con una técnica numérica, por ejemplo, el método de Runge-Kutta de cuarto orden con $h = 0.1$ -todavía mejor-, si se tiene acceso a un sistema algebraico de computación, como Mathematica o Maple, con la función **NDSolve.**)

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas 1 y 2 trace el campo de direcciones de la ecuación respectiva. Indique las curvas de solución posibles.

1. $y\,dx - x\,dy = 0$ **2.** $y' = 2x - y$

En los problemas 3 a 6 elabore una tabla donde se comparen los valores indicados de y(x) obtenidos con los métodos de Euler, de Euler mejorado y de Runge-Kutta. Redondee sus cálculos a cuatro decimales y use $h = 0.1$ y $h = 0.05$.

3. $y' = 2 \ln xy$, y(1) = 2;
$y(1.1), y(1.2), y(1.3), y(1.4), y(1.5)$

4. y' = sin x^2 + cos y^2, $y(0) = 0$;
$y(0.1), y(0.2), y(0.3), y(0.4), y(0.5)$

5. $y' = \sqrt{x + y}$, $y(0.5) = 0.5$;
$y(0.6), y(0.7), y(0.8), y(0.9), y(1.0)$

6. $y' = xy + y^2$, $y(1) = 1$;
$y(1.1), y(1.2), y(1.3), y(1.4), y(1.5)$

7. Con el método de Euler obtenga el valor aproximado de $y(0.2)$, donde $y(x)$ es la solución del problema de valores iniciales

$$y'' - (2x + 1)y = 1, \qquad y(0) = 3, \; y'(0) = 1.$$

Primero emplee un tamaño de etapa $h = 0.2$ y luego repita los cálculos con $h = 0.1$.

8. Aplique el método de Adams-Bashforth/Adams-Moulton para aproximar el valor de $y(0.4)$, donde y(x) es la solución de

$$y' = 4x - 2y, \qquad y(0) = 2.$$

Use la fórmula de Runge-Kutta y $h = 0.1$ para obtener los valores de y_1, y_2 y y_3.

www.FreeLibros.com

9. Use el método de Euler y $h = 0.1$ para aproximar los valores de $x(0.2)$, $y(0.2)$, donde x(t) y y(t) son soluciones de

$$x' = x + y$$
$$y' = x - y,$$
$$x(0) = 1, \quad y(0) = 2.$$

10. Con el método de diferencias finitas y $n = 10$ aproxime la solución al problema de valores en la frontera

$$y'' + 6.55(1 + x)y = 1, \qquad y(0) = 0, \qquad y(1) = 0.$$

www.FreeLibros.com